

SİNAPTİC5G

5G ve Yapay Zekâ ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması

Final Teknik Raporu

Takım	SinapticLink5G
Takım ID	989764
Başvuru ID	5205583
Rapor tarihi	20 Haziran 2026
Kanıt kesimi	20 Haziran 2026

KANIT DİSİPLİNİ - ÖLÇÜLDÜ: ham kanıtla yeniden denetlenebilir. HEDEF: dış ortam veya yeni ölçüm gerektirir. UYARI: teslim öncesi kapatılması gereken tutarsızlık.

TEKNOFEST 2026

Mühendislik iddiası, kanıtı kadar güçlüdür.

İÇİNDEKİLER

1. Yönetici Özeti
2. 1. Proje Özeti
3. 2. Veriseti Oluşturulması
4. 3. Yapay Zekâ Çözümü
5. 4. Çözümün Sınanması
6. 5. Kaynakça
7. Ek A. Kanıtların Fiziksel Konumu
8. Ek B. Son Mühendislik Beyanı

Yönetici Özeti

SİNAPTİC5G, yol kenarı veya araç kamerasından alınan videoda ana aracı, araç rengini, Türkiye plaka bölgesini ve sürücünün riskli davranışlarını analiz eden; çevrimdışı yarışma çıktısını güvenli bir `results.json` dosyasına dönüştüren, canlı kullanımda ise görüntüyü WebRTC ile GPU sunucusuna taşıyıp CAMARA tabanlı 5G ağ yeteneklerini kanıta dayalı biçimde tetikleyen iki kipli bir yol güvenliği platformudur.

Jüri için hızlı sonuç	Durum	Kanıt
Özel dedektör mAP@0.50 / mAP@0.50:0.95	0,7457 / 0,4710 - ÖLÇÜLDÜ	5G PROJE/reports/val_metrics.json
Yazılım regresyon paketi	39/39 geçti - ÖLÇÜLDÜ	20.06.2026 tarihli python -m pytest -q çalıştırması
Çevrimdışı sonuç sözleşmesi	Şema geçerli - ÖLÇÜLDÜ	schemas/results.schema.json, tests/smoke_output/results.json
CPU uçtan uca smoke ortalaması	15,19 sn - ÖLÇÜLDÜ; 8 sn hedefi karşılanmadı	reports/e2e_latency_benchmark.json
T4, 10 dakika ve Docker 8 GB kabulü	HEDEF	Linux/NVIDIA kabul ortamı gerekli
Gerçek Turkcell Number Verification / QoD çağırısı	HEDEF	Operatör kimliği ve erişim anahtarları gerekli
OCR karakter doğruluğu	HEDEF	Model dosyaları var; bağımsız CER/tam plaka doğruluğu yok

1. PROJE ÖZETİ (5 PUAN)

1.1. Sistem adı ve temel amaç

Sistem adı SİNAPTİC5G'dir. Temel amacı, yol güvenliği açısından kritik video bilgisini uçtan uca işleyerek araç ve sürücü risk gözlemlerini güvenilir, tekrarlanabilir ve yarışma sözleşmesine uygun çıktıya dönüştürmektir. Sistem yalnızca "YOLO çalıştıran" bir uygulama değildir; model bütünlüğü, zamansal takip, hız kestirimi, şema doğrulama, atomik dosya yazma, canlı medya sınırı ve 5G kaynak yönetimini aynı mühendislik sözleşmesinde birleştirir.

1.2. İki kipli mimari

Kip	Girdi ve çalışma biçimi	Çıktı ve dış bağımlılık
Çevrimdışı FTR / Edge	Docker içinde /app/data/input/video.mp4 okunur; YOLOv8n COCO ve dokuz sınıflı özel YOLOv8m ONNX modelleri, takip ve agregasyon hattı çalışır.	/app/data/output/results.json atomik olarak yazılır. Ağ, Android, Redis, Number Verification veya QoD gerekmez.
Canlı 5G / WebRTC	Android CameraX görüntüsü doğrudan WebRTC RTP/RTCP ile GPU medya servisine akar. BFF yalnızca kimlik, ICE/SDP ve QoD orkestrasyonu	Kimlikli olay telemetrisi Android'e döner. CAMARA Number Verification ve QoD yalnızca gerekli koşullar sağlandığında çağırılır;

Kip	Girdi ve çalışma biçimi	Çıktı ve dış bağımlılık
	taşır.	başarısızlıkta analiz Best Effort ağıda sürer.

Bu ayırım bilinçlidir: yarışma değerlendirme yolu dış servis kesintilerinden etkilenmez; canlı kip ise düşük gecikmeli medya düzlemini BFF ve Redis'ten ayırır.

1.3. Yapay zekâ ve yazılım yığını

- **Algılama:** COCO için YOLOv8n; sürücü davranışları ve plaka bölgesi için YOLOv8m.
- **Dağıtım:** ONNX Runtime 1.20.1, sağlayıcı sırası `CUDAExecutionProvider` -> `CPUExecutionProvider`.
- **Görüntü işleme:** OpenCV, HSV renk uzayı, homografi/BEV, NMS ve CLAHE tabanlı OCR ön işleme.
- **Takip:** iki aşamalı BoT-SORT yaklaşımı; IoU, BEV mesafesi, HSV H+S histogramı ve güvene duyarlı Kalman filtresi.
- **Canlı servis:** Android CameraX, WebRTC, aiortc, FastAPI, Redis, OAuth/JWT ve CAMARA API istemcileri.
- **Çıktı güvenliği:** JSON Schema Draft 2020-12, `additionalProperties=false`, SHA-256 model kilidi ve atomik dosya değiştirme.

1.4. Temel çıktı sözleşmesi

Çevrimdışı kipin tek resmi çıktısı `results.json` dosyasıdır. `video_id`, `arac_bilgisi` ve `tespitler` dışında alan kabul edilmez. Enum dışı etiketler düşürülür; NaN/sonsuz güven değerleri dışarı sızamaz; güven skoru `[0,1]` aralığına sıkıştırılır. Dosya önce aynı dizindeki geçici dosyaya yazılır, tampon `flush` edilir, `os.fsync` ile diske zorlanır ve `os.replace` ile hedef dosyanın yerini atomik olarak alır. Böylece süreç yazma sırasında kesilse bile yarım JSON'un resmi çıktı gibi görünmesi engellenir.

2. VERİSETİ OLUŞTURULMASI (20 PUAN)

2.1. Veri kaynakları ve lisanslar

Veri kaynağı	Tam sürüm ve URL	Lisans	Kullanım
Driver Distraction Detection	Roboflow v3 - https://universe.roboflow.com/a-reeba-fmpau/driver-distraction-detection-jsu2o/dataset/3	CC BY 4.0	telefon, su içme, arkaya bakma
Driver Drowsiness YOLO	Roboflow v4 - https://universe.roboflow.com/driver-drowsiness-59y8h/driver_drowsiness_yolo-2duii/dataset/4	CC BY 4.0	esneme / yorgunluk görünümü
Cigarette Smokers	Roboflow v5 - https://universe.roboflow.com/smoking-t7kym/cigarette-smokers-cnba/dataset/5	CC BY 4.0	sigara içme
Detect Seatbelt	Roboflow v7 - https://universe.roboflow.com/seabelt-y0rvu/detect-seatbelt-whvbz/dataset/7	CC BY 4.0	emniyet kemeri ihlali
Turkish License Plate Dataset	Kaggle ID 2776891 - https://www.kaggle.com/smaildurcan/turkish-license-plate-dataset	CC0-1.0	plaka konumlandırma
Yerel video_1 - video_3	5G PROJE/veriseti/	Onay kaydı depoda yok	Yalnız onay tamamlanırsa kullanılmalı

Lisans kanıtının fiziksel kaynağı [5G PROJE/dataset/LICENSE_INVENTORY.md](#) ile indirilen veri klasörlerindeki [data.yaml](#) dosyalarıdır. Yerel videolar için çekim/kişi onay kaydı bulunmadığından bunlar teslim öncesinde yazılı onayla kapatılmalı veya eğitim kapsamından çıkarılmalıdır. Yarışma örnek videoları yalnız smoke/entegrasyon testinde kullanılmalı; eğitim, doğrulama veya eşik ayarına girmemelidir.

2.2. Kanonik etiket sözlüğü

Kaynakların farklı adları eğitim öncesinde dokuz sınıflı tek sözlüğe eşlenmiştir. Model sınıf kimliği ile yarışma JSON etiketi aynı şey değildir; dış sözleşme yalnız [src/competition_contract.py](#) sınırında üretilir.

ID	Kanonik sınıf	Kaynak eşleme örnekleri	Yarışma kullanımı
0	telefonla_konusma	phone, calling, texting	sürücü eylemi
1	su_icme	drinking, drink	sürücü eylemi
2	arkaya_bakma	reaching_behind, looking_back	sürücü eylemi
3	esneme	yawn, yawning	sürücü eylemi

ID	Kanonik sınıf	Kaynak eşleme örnekleri	Yarışma kullanımı
4	sigara_icme	cigarette, smoking, vaping	sürücü eylemi
5	emniyet_kemer_ihlali	no_seatbelt, unbelted	sürücü eylemi
6	teknocan	teknocan / yarışma nesnesi	nesne
7	bilgisayar	laptop, computer	nesne
8	license_plate	plate, licence_plate	plaka kutusu

2.3. Fiziksel split, 70/20/10 politikası ve kanıt sınırı

Ölçülmüş dedektör koşusu

Raporlanan mAP değerleri, kilitli eğitim koşusunun bağımsız test parçasından gelir.

`reports/training_dataset_manifest.yaml` içindeki 14.352 dosya kaydı aşağıdaki fiziksel dağılımı gösterir:

Split	Görüntü kaydı	Oran	Anotasyon / instance kanıtı
Eğitim	11.649	%81,17	14.533
Doğrulama	1.559	%10,86	2.313
Test	1.144	%7,97	1.744
Toplam	14.352	%100,00	18.590

Bu koşu **70/20/10 değildir**. Metrikleri 70/20/10 üzerinden üretilmiş gibi göstermek bilimsel olarak yanlış olur.

70/20/10 neden avantajlıdır?

70/20/10, bu proje için sonraki kilitli eğitim koşusunun hedef politikasıdır. Yüzde 70 eğitim payı, dokuz sınıf ve yoğun augmentasyon için yeterli öğrenme kapasitesi bırakır. Yüzde 20 doğrulama payı; güven/NMS eşiklerini, `close_mosaic` etkisini ve erken durdurma kararını daha düşük varyansla ayarlamaya olanak verir. Yüzde 10'luk dokunulmamış test payı ise nihai genelleme iddiasını eğitim ve eşik seçiminden ayırır. Grup-bilinçli ve stratified uygulandığında aynı video, kişi, araç veya çekim oturumunun iki splitte sızması da önlenir.

Depoda 945/270/135 görüntüden oluşan tam **%70/%20/%10** split listeleri ve sınıf başına 105/30/15 destek raporu bulunmaktadır (`data/splits/*.txt`, `class_support_report.csv`). Ancak bu yeni split, raporlanan mAP koşusunun girdisi değildir. Ayrıca `dataset_split.py`, sıfır gerçek örnek bulunan sınıflar için siyah dummy görüntü üretebildiği için bu küme bağımsız başarı kanıtı sayılamaz. Dummy/sentetik örnek test setinde kullanılamaz; gerçek örnekler toplanıp split baştan kilitlenmeli ve model yeniden eğitilmelidir.

SHA-256 manifest denetimi

`reports/training_dataset_manifest.yaml` mevcuttur ve 14.352 dosya yolunu, split bilgisini ve dosya SHA-256 özetini içerir. 20.06.2026'da ölçülen manifest dosyası SHA-256 değeri

`24f075faa17d29bb8863f742a4a5f0c8146d67ea699230fb2bdf0265ce0478e7`'dir. Dosya içindeki kayıt-listesi hash'i `8911f815a93a263af6467dd5ee15c98ba2234e44987487e8c3b0388bba0b986d` olarak yazılıdır.

Sonradan eklenen 70/20/10 metadata alanları nedeniyle dosya hash'i ile iç kayıt hash'i aynı kavram değildir;

ayrıca mevcut klasör sayılarıyla manifest arasında drift görülmektedir. Teslimden önce manifest tek işlemle yeniden üretilmeli, tekrarlanan metadata temizlenmeli ve hem dosya hash'i hem içerik hash'i ayrı adlarla kilitlenmelidir.

DÜRÜSTLÜK NOTU - Mevcut raporun ölçülmüş mAP sonuçları eski 81,17/10,86/7,97 koşusuna aittir. 70/20/10 yaklaşımının avantajı açıklanmıştır; fakat bu yeni split için henüz başarı iddiası kurulmamıştır.

2.4. Sınıf dengesizliği ve augmentasyon

Kilitli manifest histogramında `sigara_icme` 12.029 instance ile baskın, `emniyet_kemer_ihlali` 355 instance ile azınlıktır. Telefon, su içme ve arkaya bakma yaklaşık 1.000; esneme 1.802; plaka 1.392 instance düzeyindedir. `teknocan` ve `bilgisayar` için manifestte güvenilir destek yoktur.

Uygulanan yaklaşım:

- Plaka kaynağı, davranış sınıflarını bastırmaması için eğitim birleştirme betiğinde en fazla 1.200 örnekle sınırlandırılmıştır.
- Azınlık sınıflarında yatay çevirme ile kutu merkezi birlikte dönüştürülmüş; parlaklık/kontrast, ölçek/öteleme, Gauss gürültüsü ve hareket bulanıklığı uygulanmıştır.
- YOLO eğitiminde HSV değişimi, `flipplr=0.5`, scale/translate ve Mosaic kullanılmış; son 10 epoch `close_mosaic=10` ile gerçek geometriye dönülmüştür.
- Baskın sınıfın sınırsız çoğalmasına izin verilmemiş; dengeleme yalnız eğitim tarafında yapılmıştır. Doğrulama ve testte augmentasyon başarı kanıtı olarak kullanılmamalıdır.

2.5. Sıfır ve düşük destekli sınıflar

Bağımsız testte `telefonla_konusma`, `teknocan` ve `bilgisayar` için destek 0'dır. `su_icme` 4, `arkaya_bakma` 1, `emniyet_kemer_ihlali` 10 örnektir. Bu sınıflar için istatistiksel olarak anlamlı başarı iddiasında bulunmuyoruz. Yeni veri toplama çalışması gerçek sürücü/araç/oturum gruplarıyla yapılacak; dummy veya train augmentasyonu test desteği yerine kullanılmayacaktır.

3. YAPAY ZEKÂ ÇÖZÜMÜ (50 PUAN)

3.1. Problemin analizi (15 puan)

Işık, far parlaması ve renk değişimi

Araç rengi, kutunun dış gövdeyi temsil eden orta bandından çıkarılır. ROI HSV uzayına çevrilir; düşük doygunlukta beyaz-gri-siyah ayrımı V kanalıyla, kromatik renkler H aralıklarıyla yapılır. Histogram/dağılım saçılımı arttığında renk güveni düşürülür. Eğitimde HSV, parlaklık ve kontrast çeşitlendirmesi vardır. Kanonik FTR hattında Zero-DCE zorunlu değildir; OCR ön işlemede CLAHE kullanılır. Böylece rapor, etkin olmayan bir düşük ışık modelini çalışıyormuş gibi göstermez.

Hareket bulanıklığı, değişken FPS ve hız

Sabit kare sayısı üzerinden hız hesabı, kare düşmesi ve değişken FPS altında fiziksel olarak yanlıştır. Sistem kutunun alt orta noktasını homografi ile BEV düzlemine taşır; ardışık konum farkını gerçek video zaman damgası farkına böler ve km/saat'e çevirir. Kalman geçiş matrisindeki dt her ölçümde güncellenir. Düşük güvenli ölçümde R gürültüsü artırılır ve kestirime daha fazla ağırlık verilir. Ölçülmüş homografi yoksa mutlak hız doğruluğu iddia edilmez.

Oklüzyon ve ID switch

Takip eşleştirme skoru yaklaşık olarak $\%50$ piksel IoU + $\%30$ BEV yakınlığı + $\%20$ HSV H+S görünüm benzerliği bileşenlerinden oluşur. İlk aşama yüksek güvenli, ikinci aşama düşük güvenli tespitleri eşler; kayıp izler 45 örnek tamponunda tutulur. Kamera hareketi Lucas-Kanade tabanlı global öteleme ile telafi edilir. Böylece yalnız IoU'nun hızlı yanal geçişte, yalnız BEV'nin yakın araçlarda üreteceği kimlik karışması azaltılır.

Küçük nesne problemi

Plaka ve sigara gibi küçük hedefler için giriş 640x640'tır. Hem COCO hem özel dedektörde çıkarım güven eşiği 0,35; NMS IoU eşiği 0,45'tir. Özel modelin daha büyük YOLOv8m omurgası ve plaka sınıfı küçük hedef yerelleştirmesini destekler. Bununla birlikte daha yüksek çözünürlük veya sınıfa özel NMS'in kazancı bağımsız ablation ile henüz ölçülmemiştir.

OCR eksikliği ve sentinel davranışı

Depoda LPRNet ve CRNN ONNX dosyaları ile bir OCR entegrasyonu vardır; byte hashleri doğrulanmıştır. Ancak Türk plaka karakterleri üzerinde bağımsız CER, tam plaka doğruluğu ve gerçek veri doğrulaması yoktur. Bu nedenle AP50=0,994 değeri yalnız **plaka kutusu** başarıdır, OCR başarıdır değildir. OCR oturumu yoksa, çıktı geçersizse veya regex doğrulaması başarısızsa sistem şemanın zorunlu sentinel değeri **01A0000** ve güven **0,0** döndürür. Rastgele veya sabit gerçekmiş gibi plaka halüsinasyonu üretilmez.

3.2. Çözüm mimarisi (15 puan)

Çevrimdışı FTR veri akışı

Video -> zaman tabanlı örnekleme -> COCO YOLOv8n + özel YOLOv8m ONNX -> NMS -> IoU/BEV/HSV/Kalman takip -> zamansal olay agregasyonu -> resmi enum adaptörü -> JSON Schema doğrulama -> atomik `results.json`

Canlı 5G / BFF veri akışı

Android CameraX -> doğrudan WebRTC RTP/RTCP -> GPU medya servisi -> latest-frame kuyruğu -> ONNX inference -> kimlikli olay telemetrisi -> Android UI/Room

Düzlem	Taşıdığı veri	Taşımadığı veri
Android - GPU WebRTC	Kodlanmış canlı video, RTP/RTCP	OAuth istemci sırrı, kalıcı kayıt
BFF	JWT, runtime ICE, tek kullanımlık SDP, Number Verification/QoD orkestrasyonu	Ham video, frame, RTP/RTCP
Redis	60 sn TTL'li offer/answer posta kutusu ve QoD dağıtık kilidi	Medya, kalıcı gerçek kaynak
Telemetri	event_id, frame_id, zamanlar, risk, tespitler, dropped-frame sayısı	Ham görüntü ve plaka görüntüsü

Ham videonun BFF veya Redis'e sokulmaması; gereksiz kopyayı, serileştirme maliyetini ve kuyruk büyümesini önler. GPU tarafındaki kapasite-1 latest-frame kuyruğu, yavaş tüketicide eski bekleyen kareyi atarak gecikmenin sınırsız birikmesini yapısal olarak engeller.

QoD hard-gate

QoD rastgele veya her araç görüldüğünde açılmaz. Dört koşul birlikte aranır:

- Hedef varlık mevcuttur.
- Hedef araç yaklaşmaktadır.
- Aynı cihaz için aktif eşdeğer QoD oturumu yoktur.
- `status=OLCULDU` olan ve kanıt kimliği taşıyan kalibre edilmiş fayda modeli QoD'nin beklenen faydasını doğrular.

Koşullardan biri yoksa çağrı bloklanır ve neden telemetriye yazılır. Sağlayıcı cevabı oturumun kaynak gerçeğidir; Redis yalnız kilit/ayna görevi görür. QoD veya Number Verification erişilemezse inference Best Effort ağda devam eder.

3.3. Çözüm detayları (20 puan)

Model mimarileri ve eğitim

Kilitli eğitim koşusunun gerçek parametreleri `models/runs/detector_v1/args.yaml` dosyasından alınmıştır:

Parametre	Değer
Model	YOLOv8m, ön-eğitilmiş
Epoch / batch	120 / 16
Giriş	640x640
Cihaz	CUDA device 0
AMP	Açık

Parametre	Değer
Dondurulan katman	İlk 10 katman
Mosaic	1,0; son 10 epoch kapalı (<code>close_mosaic=10</code>)
NMS eğitim/val IoU	0,70; çalışma zamanı 0,45
Seed / deterministik	0 / true
Optimizer	Ultralytics <code>auto</code>

`scripts/train_yolov8m.py` içindeki güncel kısa deneme değeri ile kilitli `args.yaml` aynı değildir. Yeniden üretilebilir teslim için eğitim betiği gerçek 120 epoch koşusuyla eşitlenmeli veya koşuyu üreten komut ayrı bir `run_recipe.yaml` olarak kilitlenmelidir.

ONNX dışı aktarımı, boyut ve model kilidi

Artefakt	Boyut (byte)	SHA-256 doğrulaması
<code>best.pt</code>	52.046.593	Eşleşti
<code>models/detector.onnx</code>	51.869.926	Eşleşti
<code>yolov8n.onnx</code>	12.953.266	Eşleşti
<code>models/model.tflite</code>	51.880.402	Eşleşti
<code>models/lprnet.onnx</code>	1.787.932	Eşleşti
<code>models/crnn.onnx</code>	47.067.386	Eşleşti
<code>models/detector_optimized.onnx</code>	103.668.646	Eşleşti

20.06.2026'da yedi artefaktın gerçek SHA-256 değeri `model_lock.json` ile byte düzeyinde eşleşmiştir. FTR başlangıçta kilidi denetler; uyumsuzlukta değiştirilmiş modellerle sessizce devam etmez.

`zero_dce_lite_tflite_sha256` ve `cnn_lstm_onnx_sha256` alanları 64 karakterli SHA-256 biçiminde değildir; bu deneysel kayıtlar teslim kilidinden temizlenmeli veya gerçek hash ile güncellenmelidir.

Runtime ve dağıtım

- FTR tabanı: `nvidia/cuda:12.1.0-base-ubuntu22.04`.
- FTR bağımlılığı: `onnxruntime-gpu==1.20.1`, `opencv-python-headless==4.11.0.86`, `jsonschema==4.26.0`.
- ONNX Runtime sağlayıcı sırası: CUDA varsa CUDA, ardından CPU; CUDA yoksa CPU.
- FTR imajında PyTorch/Ultralytics çalışma zamanı yoktur; yalnız çıkarım artefaktları paketlenir.
- Canlı GPU servisi ayrı `nvidia/cuda:12.4.1-cudnn-runtime-ubuntu22.04` tabanındadır; BFF `python:3.11-slim` kullanır.
- Resmi kabul hedefi: ağsız çalışma, 4 vCPU, 16 GB RAM, 2 GB shared memory, en fazla 8 GB imaj ve 10 dakika süre.

Şema doğrulama ve atomik yazma

`src/competition_contract.py`, çıktı nesnesini önce JSON Schema ile doğrular. Şema kök ve alt nesnelerde `additionalProperties=false` uygular; zorunlu alanları, plaka regexini, araç tipi/renk enumlarını, kategori-etiket eşleşmesini ve güven aralığını denetler. Başarılı doğrulamadan sonra geçici dosya + `flush` + `fsync` + `os.replace` zinciri çalışır. `tests/test_competition_contract.py` bu sınırı regresyona karşı korur.

4. ÇÖZÜMÜN SINANMASI (20 PUAN)

4.1. Ölçüldü / hedef matrisi

Test katmanı	Ortam ve kapsam	Sonuç
Model bbox testi	1.144 görüntü, 1.744 instance, bağımsız test split	ÖLÇÜLDÜ
Python yazılım testleri	sözleşme, takip, signaling, QoD, telemetri, model manifesti	39/39 geçti - ÖLÇÜLDÜ
Smoke JSON	4 sn / 120 kare sentetik video, CPU	Şema geçerli - ÖLÇÜLDÜ
CPU E2E benchmark	5 koşu, soğuk/ısınma dahil araç	15,19 sn; 8 sn hedefi karşılanmadı - ÖLÇÜLDÜ
OCR gecikmesi	CPUExecutionProvider	FP32 p50 59,65 ms; p95 396,51 ms - ÖLÇÜLDÜ
T4 ve 10 dakika	Tesla T4 / resmi kota	HEDEF
Docker imaj boyutu	Linux/NVIDIA build	HEDEF
Android-GPU gerçek TURN/RTP	iki uç gerçek ağ	HEDEF
Turkcell Number Verification/QoD	gerçek operatör erişimi	HEDEF

4.2. Global metrikler

Metrik	Sonuç	Durum
Precision	0,7930	ÖLÇÜLDÜ
Recall	0,7510	ÖLÇÜLDÜ
F1	0,7714	P/R'den hesaplandı
mAP@0.50	0,7457	ÖLÇÜLDÜ
mAP@0.50:0.95	0,4710	ÖLÇÜLDÜ

Ham kanıt: 5G PROJE/reports/val_metrics.json ve 5G PROJE/reports/markdown_table.txt.

4.3. Sınıf bazlı metrikler

Sınıf	Destek	Precision	Recall	AP50	AP50-95	Yorum
telefonla_konusma	0	0,000	0,000	0,000	0,000	İstatistiksel olarak anlamlı değildir

Sınıf	Destek	Precision	Recall	AP50	AP50-95	Yorum
su_icme	4	1,000	0,000	0,000	0,000	Çok düşük destek
arkaya_bakma	1	0,723	1,000	0,995	0,498	Tek örnek; genellenemez
esneme	198	0,948	0,737	0,803	0,474	Ölçülebilir destek
sigara_icme	1.403	0,829	0,887	0,881	0,545	Global metriği baskın etkiler
emniyet_kemerihlali	10	0,296	0,900	0,801	0,443	Precision düşük, destek sınırlı
teknocan	0	0,000	0,000	0,000	0,000	İstatistiksel olarak anlamlı değildir
bilgisayar	0	0,000	0,000	0,000	0,000	İstatistiksel olarak anlamlı değildir
license_plate (kutu)	128	0,960	0,984	0,994	0,867	OCR değil, kutu yerleştirme

4.4. Yazılım, smoke ve OCR testleri

20.06.2026'da `python -m pytest -q` yeniden çalıştırılmış ve **39 testin tamamı 22,48 saniyede geçmiştir**. Testler resmi enum/şema, atomik yazma, plaka normalizasyonu, takip kimliği, zaman damgalı hız, OAuth/Number Verification hata davranışı, QoD hard-gate, WebRTC signaling, BFF medya sınırı, kapasite-1 kare kuyruğu, telemetri ve model manifestini kapsar.

`tests/smoke_input/smoke_test.mp4` 4 saniye ve 120 karedir. Beş CPU koşusu 15,201 / 15,314 / 15,212 / 15,105 / 15,126 saniye sürmüştür; ortalama **15,1916 saniye** olmuştur. `target_seconds=8.0` kabulü karşılanmamıştır. Üretilen `tests/smoke_output/results.json`, Draft 2020-12 şemasına karşı yeniden doğrulanmış ve geçmiştir. Çıktı plaka OCR güveni olmadığı için `01A0000` / `0,0` sentinelini içerir.

OCR gecikme raporu yalnız hız kanıtıdır, doğruluk kanıtı değildir. CPU'da FP32 p50 59,65 ms, p95 396,51 ms; INT8 p50 250,81 ms ölçülmüştür. INT8 bu ortamda hızlandırmamış ve rapordaki CPU kabulü başarısızdır. CER/tam plaka doğruluğu ölçülmeden OCR için başarı iddiası kurulamaz.

4.5. Çözümümüze neden güveniyoruz?

- Model byte'ları kilitli:** Dağıtımda kullanılan yedi ana artefaktın SHA-256 değeri gerçek dosyayla eşleşmiştir.
- Şema dışı veri reddediliyor:** `additionalProperties=false`, enum, regex ve güven aralıkları tek sözleşmede zorunludur.
- FTR ağsız:** Redis, CAMARA veya Android kesintisi çevrimdışı değerlendirmeyi etkileyemez.
- Dosya yazımı atomik:** Geçici dosya, `fsync` ve `os.replace` yarım JSON riskini azaltır.
- Halüsinasyon yerine sentinel:** Geçerli OCR kanıtı yoksa `01A0000` ve `0,0` kullanılır.
- Düşük destek saklanmıyor:** Sıfır ve düşük destekli sınıflar tabloda tutulmuş, başarı iddiası sınırlandırılmıştır.
- Gecikme başarısızlığı saklanmıyor:** CPU E2E 8 saniye hedefini karşılamamıştır; T4 sonucu ölçülmeden gerçek zaman garantisi verilmez.

4.6. Teslim öncesi TODO listesi

- 70/20/10 splitini yalnız gerçek örneklerle, video/kişi/araç/oturum grupları ayrık olacak biçimde yeniden üretmek; dummy görüntüleri val/testten tamamen çıkarmak.
- Yeni 70/20/10 split üzerinde modeli baştan eğitip global ve sınıf bazlı metrikleri yeniden ölçmek.
- `training_dataset_manifest.yaml` dosyasını tek kaynaktan yeniden üretmek; klasör driftini, tekrar eden metadata ve hash adlandırmasını düzeltmek.
- Eğitim betiğini kilitli 120 epoch `args.yaml` ile eşitlemek ve yeniden üretim komutunu sabitlemek.
- T4 üzerinde CUDA sağlayıcısını doğrulamak, 10 dakikalık dayanıklılık ve resmi video süre kabulünü ölçmek.
- Docker imajını Linux/NVIDIA ortamında oluşturup 8 GB sınırını ölçmek.
- Türk plaka OCR için gerçek, bağımsız test kümesinde CER ve tam plaka doğruluğu ölçmek; generic/mismatched model riskini kapatmak.
- `model_lock.json` içindeki 64 karakter olmayan deneysel Zero-DCE ve CNN-LSTM hash kayıtlarını düzeltmek veya teslim kapsamından çıkarmak.
- Yerel videoların çekim/kişi onay kayıtlarını eklemek veya bu verileri eğitimden çıkarmak.
- Gerçek TURN ile Android-GPU RTP kabulünü; gerçek Turkcell erişimiyle Number Verification ve QoD çağrılarını tamamlamak.

5. KAYNAKÇA (5 PUAN)

5.1. Kütüphaneler ve açık kaynak bileşenler

20. Ultralytics. *Ultralytics YOLO*. GitHub: <https://github.com/ultralytics/ultralytics>. Erişim: 20.06.2026.
21. Microsoft. *ONNX Runtime Documentation*. <https://onnxruntime.ai/docs/>. Erişim: 20.06.2026.
22. OpenCV. *Open Source Computer Vision Library*. <https://docs.opencv.org/4.x/>. Erişim: 20.06.2026.
23. Python jsonschema. *jsonschema*. <https://github.com/python-jsonschema/jsonschema>. Erişim: 20.06.2026.
24. FastAPI. *FastAPI*. <https://github.com/fastapi/fastapi>. Erişim: 20.06.2026.
25. Redis. *Redis*. <https://github.com/redis/redis>. Erişim: 20.06.2026.
26. aiortc. *WebRTC and ORTC implementation for Python*. <https://github.com/aiortc/aiortc>. Erişim: 20.06.2026.
27. Android Developers. *CameraX*. <https://developer.android.com/media/camera/camerax>. Erişim: 20.06.2026.
28. TensorFlow. *TensorFlow Lite / LiteRT*. <https://www.tensorflow.org/lite>. Erişim: 20.06.2026.

5.2. 5G / telco standartları

29. CAMARA Project. *Quality on Demand API*. <https://github.com/camaraproject/QualityOnDemand>. Erişim: 20.06.2026.
30. CAMARA Project. *Number Verification API*. <https://github.com/camaraproject/NumberVerification>. Erişim: 20.06.2026.

5.3. Veri setleri

31. Roboflow Universe. *Driver Distraction Detection*, v3, CC BY 4.0. <https://universe.roboflow.com/areeba-fmpau/driver-distraction-detection-jsu2o/dataset/3>.
32. Roboflow Universe. *Driver Drowsiness YOLO*, v4, CC BY 4.0. https://universe.roboflow.com/driver-drowsiness-59y8h/driver_drowsiness_yolo-2duii/dataset/4.
33. Roboflow Universe. *Cigarette Smokers*, v5, CC BY 4.0. <https://universe.roboflow.com/smoking-t7kym/cigarette-smokers-cnbafe/dataset/5>.
34. Roboflow Universe. *Detect Seatbelt*, v7, CC BY 4.0. <https://universe.roboflow.com/seatbelt-y0rvu/detect-seatbelt-whvbz/dataset/7>.
35. Durcan, İ. *Turkish License Plate Dataset*, Kaggle ID 2776891, CC0-1.0. <https://www.kaggle.com/datasets/smaildurcan/turkish-license-plate-dataset>.

5.4. Yarışma dokümanları

36. TEKNOFEST / Turkcell. *5G ve Yapay Zekâ ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması - FTR Aşaması Teslim Dokümantasyonu*. Yerel kanıt: [5G_ve_Yapay_Zeka_ile_Akıllı_Yol_Güvenliği_Yarışması_-_FTR_Aşaması_Teslim_D.pdf](#).

EK A. KANITLARIN FİZİKSEL KONUMU

İddia	Birincil kanıt yolu
Global test metrikleri	5G PROJE/reports/val_metrics.json
Sınıf bazlı metrikler	5G PROJE/reports/per_class_metrics.json
Ultralytics ham tablo	5G PROJE/reports/markdown_table.txt
Eğitim argümanları	5G PROJE/models/runs/detector_v1/args.yaml
Eğitim eğrileri / CSV	5G PROJE/models/runs/detector_v1/results.csv
Veri dosya hashleri	5G PROJE/reports/training_dataset_manifest.yaml
Veri lisansları	5G PROJE/dataset/LICENSE_INVENTORY.md
70/20/10 listeleri	5G PROJE/data/splits/train.txt, val.txt, test.txt
Sınıf destek raporu	5G PROJE/data/splits/class_support_report.csv
Model byte kilidi	5G PROJE/model_lock.json
Resmi JSON şeması	5G PROJE/schemas/results.schema.json
Atomik serializer	5G PROJE/src/competition_contract.py
Takip ve BEV	5G PROJE/src/tracking_pipeline.py
FTR girişi	5G PROJE/ftr_main.py
QoD hard-gate	5G PROJE/api/qod_orchestrator.py
WebRTC medya sınırı	5G PROJE/api/webrtc_signaling.py, media_service.py
CPU E2E benchmark	5G PROJE/reports/e2e_latency_benchmark.json
OCR gecikme benchmarkı	5G PROJE/reports/ocr_latency_benchmark.json
Smoke çıktısı	5G PROJE/tests/smoke_output/results.json

EK B. SON MÜHENDİSLİK BEYANI

SİNAPTİC5G'nin güçlü yanı yalnız yüksek bir AP değeri değildir; kanıtın nerede bittiğini söyleyebilmesidir. Plaka kutusu güçlüdür fakat OCR doğruluğu ölçülmemiştir. Bazı sınıflarda destek sıfırdır. CPU smoke hedefi karşılanmamıştır. 70/20/10 veri politikası doğrudur fakat bu yeni split mevcut mAP koşusunun kaynağı değildir. Bu sınırlar açıkça kapatılmadan daha geniş başarı iddiasında bulunmuyoruz. Teslim öncesi çalışmalarımızın önceliği, bu uyarıları gerçek ve bağımsız ölçümlerle kapatmaktır.